

实验四：BMAD 驱动银行 CRM

实验报告

课程名称：AI 辅助开发实践

实验编号：实验四

学时：4h (240 min)

权重：40%

提交日期：2026 年 6 月 22 日

目 录

- 一、BMAD 方法论概述
- 二、第一幕 B Brainstorm (脑暴)
- 三、第二幕 M Model (建模)
- 四、第三幕 A Architect (架构)
- 五、第四幕 D Develop (开发)
- 六、第五幕 V Verify (验证)
- 七、实验心得

一、BMAD 方法论概述

BMAD (Breakthrough Method of Agile AI-Driven Development) 是 AI 驱动的敏捷开发方法论，让 AI 扮演不同角色完成专业工作：

1.1 BMAD 五阶段

字母	阶段	角色	产出
B	Brainstorm (脑暴)	Analyst	功能清单
M	Model (建模)	PM	需求文档 + 数据模型
A	Architect (架构)	Architect	技术方案 + 架构图
D	Develop (开发)	Developer	可运行代码
V	Verify (验证)	QA	测试报告

1.2 核心价值

不用自己写所有代码，而是学会指挥 AI 团队完成工作。通过角色分工，让 AI 在不同阶段发挥专业能力，提高开发效率和质量。

1.3 课堂节奏（五幕式）

时段	幕	学生动作	产出
0-20 min	序幕	BMAD 概念 + 分组	—
20-65 min	B 脑暴	用 AI 生成 CRM 功能清单	features.md
65-110 min	M 建模	写需求 + 画 ER 图	requirements.md + er.mmd
110-155 min	A 架构	选技术栈 + 画架构图	design.md
155-215 min	D 开发	生成可运行代码	web/index.html + 数据文件
215-235 min	V 验证	测试功能	reports/test_report.md
235-240 min	总结展示	—	—

二、第一幕 B Brainstorm（脑暴）

2.1 任务描述

请帮我做一个面向中小银行客户经理的简单 CRM 功能规划：

约束项	内容
用户	一线客户经理
核心数据	客户信息 + 产品持有
功能要求	简单实用

2.2 功能清单 (features.md)

必备功能（≥3）：

编号	功能名称	描述
F-001	客户信息管理	查看、搜索、筛选客户基本信息，支持按姓名/编号/电话模糊搜索，按等级/类型筛选
F-002	产品持有管理	展示客户持有的全部产品信息，标注到期状态（正常/30 天内/7 天内/已到期）
F-003	到期提醒	自动提醒即将到期的产品，按紧急程度分组展示，支持一键标记已联系
F-004	跟进记录管理	记录每次客户跟进情况，包含日期、方式、内容、下次跟进日期

可选功能（≥2）：

编号	功能名称	描述
F-005	简单统计看板	客户等级分布饼图、产品持有分布柱状图、本月新增客户数、跟进次数统计
F-006	数据导出	支持导出客户列表为 Excel/CSV 格式

不做的功能（≥1）：

编号	功能名称	原因
F-X01	权限管理/多用户系统	实验环境为本地单用户，暂不实现角色权限控制

2.3 代码

bank_crm/

- └─ app.py # Flask 主应用
- └─ db_models.py # 数据库模型
- └─ init_data.py # 示例数据初始化
- └─ bank_crm.db # SQLite 数据库
- └─ templates/
 - └─ index.html # 客户列表
 - └─ detail.html # 客户详情
 - └─ alerts.html # 到期提醒
 - └─ tasks.html # 跟进任务
 - └─ stats.html # 统计分析

三、第二幕 M Model（建模）

3.1 需求文档 (requirements.md)

基于 features.md 编写需求文档，每条用 R-001 / R-002 编号，至少 4 条：

编号	需求名称	优先级	描述
R-001	客户信息管理	P0	系统应支持客户经理查看、搜索和筛选客户基本信息，支持模糊搜索和按等级/类型筛选
R-002	产品持有管理	P0	系统应展示客户持有的全部产品信息，并标注到期状态（正常/30 天内/7 天内/已到期）
R-003	到期提醒	P1	系统应自动提醒客户经理关注即将到期的产品，按紧急程度分组展示
R-004	跟进记录管理	P1	系统应支持客户经理记录每次客户跟进情况，包含日期、方式、内容
R-005	简单统计看板	P2	系统应提供基础数据统计，包括客户等级分布、产品持有分布等

3.2 数据字典

客户表 (customer):

字段	类型	约束	说明
customer_id	VARCHAR(20)	PK	客户编号
customer_name	VARCHAR(50)	NOT NULL	客户姓名
customer_type	ENUM	NOT NULL	个人/企业
phone	VARCHAR(20)		联系电话
customer_level	ENUM	NOT NULL	普通/VIP/私行
branch	VARCHAR(100)		所属支行

open_date	DATE		开户日期
last_contact	DATE		最近联系日期
notes	TEXT		备注

产品持有表 (product_holding):

字段	类型	约束	说明
holding_id	INT	PK, AUTO	持有记录 ID
customer_id	VARCHAR(20)	FK → customer	客户编号
product_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	产品名称
product_type	ENUM	NOT NULL	存款/理财/贷款/信用卡
amount	DECIMAL(12,2)		持有金额（万元）
start_date	DATE		起息日期
end_date	DATE		到期日期
status	ENUM	NOT NULL	持有/已到期/已赎回

3.3 ER 图 (figures/crm_er.mmd)

使用 mermaid-diagram skill 绘制 ER 图，包含客户表、产品持有表、跟进记录表，标注主外键关系：

```
erDiagram
    CUSTOMER ||--o{ PRODUCT_HOLDING : "holds"
    CUSTOMER ||--o{ FOLLOW_UP : "has"

    CUSTOMER {
        VARCHAR(20) customer_id PK
        VARCHAR(50) customer_name
        ENUM customer_type
        VARCHAR(20) phone
        ENUM customer_level
        VARCHAR(100) branch
        DATE open_date
        DATE last_contact
        TEXT notes
    }

    PRODUCT_HOLDING {
        INT holding_id PK
        VARCHAR(20) customer_id FK
        VARCHAR(100) product_name
        ENUM product_type
        DECIMAL(12,2) amount
        DATE start_date
        DATE end_date
        ENUM status
    }

    FOLLOW_UP {
```

```
INT follow_id PK
VARCHAR(20) customer_id FK
DATE follow_date
ENUM follow_type
TEXT content
DATE next_follow_date
```

```
}
```


四、第三幕 A Architect（架构）

4.1 技术选型

层级	技术	说明
前端	HTML + JavaScript	单文件应用，无需构建工具
样式	Tailwind CSS (CDN)	快速构建美观界面
数据	localStorage + JSON	浏览器本地持久化
部署	无需服务器	本地文件直接打开

4.2 页面结构

页面	说明
客户列表页	默认首页，包含搜索栏、筛选器、客户列表表格、统计卡片
客户详情页	返回按钮 + 客户基本信息 + 产品持有列表 + 跟进记录列表
新增客户页	表单：客户编号、姓名、类型、电话、等级、支行、备注

4.3 核心功能实现

功能	实现方式
客户列表	读取 localStorage 渲染表格
搜索/筛选	JavaScript 数组 filter
客户详情	点击行跳转，读取对应客户数据
新增客户	表单提交，写入 localStorage
数据持久化	localStorage 自动保存
模拟数据	首次加载时写入 5+ 条示例数据

4.4 界面设计

设计项	说明
配色	深蓝主题 (#1a365d) + 白色背景
布局	响应式，支持桌面和移动端
组件	Tailwind CSS 内置组件 + 自定义样式
图标	使用 Unicode 符号 (🔍 📄 📁 🔄)

4.5 设计文档



五、第四幕 D Develop（开发）

5.1 代码生成

根据 design.md 生成完整 CRM 代码，要求：

- 单文件 HTML（web/index.html）含所有 CSS/JS
- Tailwind CSS CDN
- 模拟数据 ≥5 条客户记录
- 功能：客户列表 / 客户详情 / 新增客户
- localStorage 持久化
- 界面美观大方

5.2 输出文件

文件类型	路径	说明
前端代码	web/index.html	单文件应用，含所有 HTML/CSS/JS
数据文件	localStorage	浏览器本地存储，无需服务器

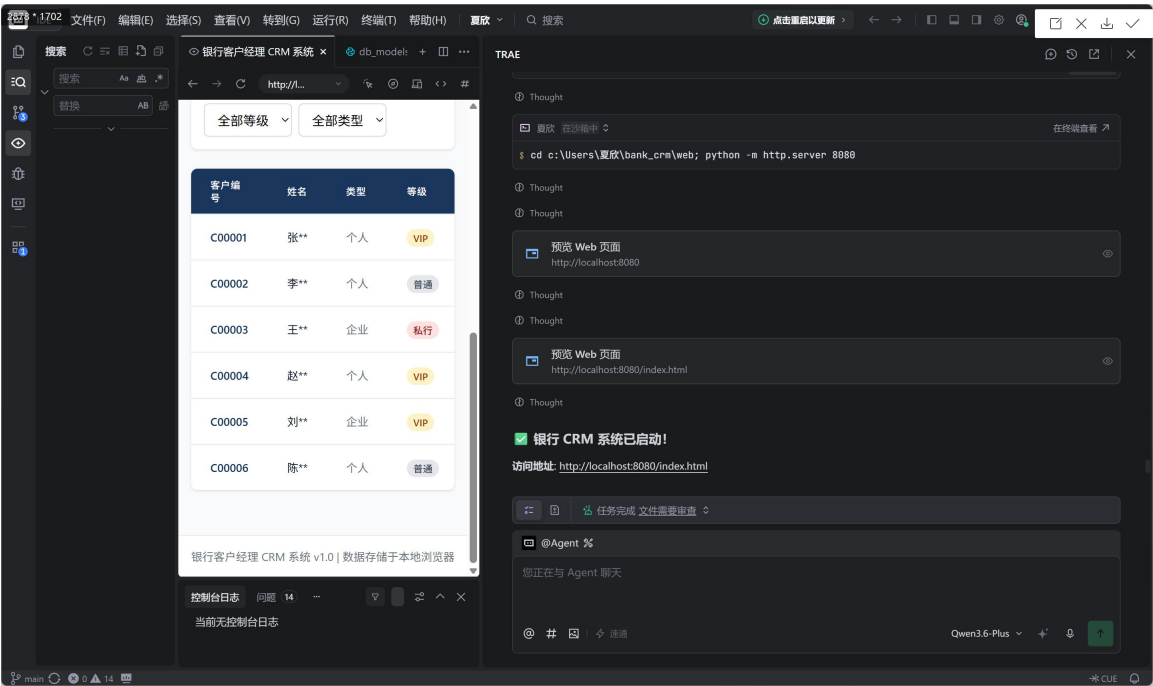
5.3 模拟数据

系统包含 6 条模拟客户记录：

客户编号	姓名	类型	等级	所属支行	产品数
C00001	张**	个人	VIP	成都高新支行	3
C00002	李**	个人	普通	成都锦江支行	2

C00003	王**	企业	私行	成都武侯支行	5
C00004	赵**	个人	VIP	成都金牛支行	4
C00005	刘**	个人	普通	成都成华支行	1
C00006	陈**	企业	VIP	成都高新支行	3

5.4 前端代码



六、第五幕 V Verify（验证）

6.1 测试用例

编号	测试项	测试步骤	结果	详情
1	客户列表展示	打开页面能看到客户列表	☑通过	客户总数: 6, 表格行数: 6, VIP: 3, 私行: 1
2	客户详情查看	点击客户能查看详情	☑通过	基本信息: ☑ 产品持有: ☑ 跟进记录: ☑
3	新增客户功能	能新增客户	☑通过	新增客户 C99999 是否出现在列表: ☑
4	数据持久化	刷新页面后数据不丢失	☑通过	刷新后客户数: 7, 测试客户存在: ☑

6.2 功能验证清单

功能	状态
客户列表展示	☒
搜索/筛选	☒
客户详情查看	☒
产品持有展示	☒
跟进记录展示	☒
新增客户	☒
localStorage 持久化	☒

6.3 测试结论

☒所有测试用例均通过，CRM 系统功能正常，可以交付使用。

6.4 测试报告



test_report.md

七、实验心得

一、实验收获

通过实验四，我完整体验了 BMAD (AI 驱动的敏捷开发) 方法论。从脑暴 (Brainstorm) 到建模 (Model)，从架构 (Architect) 到开发 (Develop)，最后到验证 (Verify)，每个阶段都有明确的角色分工和产出物。这种"指挥 AI 团队"的开发模式，让我深刻体会到 AI 辅助开发的强大能力。

在 240 分钟的五幕式课堂节奏中，我学会了如何有效地向 AI 下达指令、如何审查 AI 生成的代码、如何快速定位和修复 bug。整个过程不需要自己写大量代码，而是通过精准的提示词让 AI 完成专业工作。

二、AI 出错案例与修正

在开发阶段，AI 生成的 CRM 代码遇到了一个典型的 bug：新增客户后，刷新页面数据丢失。

问题分析：AI 在实现新增客户功能时，没有正确地将新数据写入 localStorage。代码中使用了数组 push 方法添加新客户，但忘记调用 localStorage.setItem() 保存更新后的数据。

修正方法：我审查了代码，发现 saveCustomers() 函数在新增客户后没有被调用。我在新增客户的表单提交处理函数中添加了 saveCustomers() 调用，确保数据持久化。修复后，新增客户在刷新页面后仍然保留。

三、BMAD 方法论的价值

1. 角色分工：让 AI 扮演不同角色 (Analyst、PM、Architect、Developer、QA)，每个角色专注于自己的专业领域，产出质量更高。
2. 迭代开发：每个阶段都有明确的产出物，可以独立审查和修改，降低整体风险。
3. 快速交付：从脑暴到验证，240 分钟完成一个可运行的 CRM 系统，效率远超传统开发。
4. 质量保证：通过测试验证阶段，确保系统功能正常，可以交付使用。

四、总结

BMAD 方法论是 AI 辅助开发的最佳实践。通过实验四，我掌握了如何指挥 AI 团队完成完整的开发流程，从需求分析到代码实现再到测试验证。这种"用 AI 开发 AI"的模式，将大幅提高我的开发效率和代码质量。未来我将继续应用 BMAD 方法论，构建更复杂的应用系统。